

Planejamento do Projeto de Extensão

Programação Web Back-End

API na Prática

Recurso Educacional Aberto para iniciantes

Equipe	Giovane Soldera, Gustavo Taborda, Carlos Eduardo, Guilherme Guimarães e Felipe Yamada
Metodologia	Scrum com Kanban no GitHub Projects
Entrega	6 de setembro de 2026

Proposta para aprovação do escopo e da viabilidade técnica

1 Resumo da proposta

Propomos desenvolver o REA API na Prática para ensinar noções fundamentais de Programação Web Back-End a pessoas sem formação técnica superior. O percurso usa linguagem simples, analogias do cotidiano e uma construção incremental: em cada aula o participante acrescentará uma parte funcional a uma API REST de biblioteca comunitária.

O resultado será um site público no GitHub Pages com conteúdo textual, seis videoaulas curtas com legendas e transcrições, exemplos executáveis, exercícios e o código completo. A proposta organiza um percurso de 120 horas, cumprido pelos cinco integrantes principalmente em atividades compartilhadas e distribuído em nove ciclos de trabalho. Cada aluno registrará sua participação ao longo das 120 horas. O projeto também inclui uma ação com a comunidade externa para verificar compreensão, acessibilidade e utilidade do material.

1.1 Identificação do projeto

Item	Definição
Disciplina base	Programação Web Back-End
Título do REA	API na Prática
Produto integrador	API REST de biblioteca comunitária
Público alvo	Jovens e adultos da comunidade externa, a partir de 15 anos, sem formação técnica superior
Formato	Site aberto, videoaulas, código comentado, exercícios e encontro de aplicação
Gestão	Scrum com sprints quinzenais e Kanban no GitHub Projects
Licenças previstas	CC BY 4.0 para conteúdos e MIT para o código

1.2 Caráter extensionista

O projeto será aplicado fora da sala de aula. O grupo divulgará o material a pessoas da comunidade, realizará uma oficina remota ou presencial de 60 a 90 minutos e coletará respostas voluntárias em questionário curto. A meta de mobilização é alcançar pelo menos dez participantes externos; esse número é uma meta de planejamento e será ajustado caso o professor estabeleça outro critério.

A oficina permitirá observar onde iniciantes encontram dificuldade. O grupo registrará número de participantes, resultados de um questionário antes e depois da atividade, dúvidas recorrentes e sugestões. Nenhum dado sensível será solicitado. Os registros serão apresentados de forma agregada no relatório final.

2 Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver e aplicar um Recurso Educacional Aberto que apresente fundamentos de Programação Web Back-End por meio da construção guiada de uma API REST, permitindo que iniciantes compreendam requisições, rotas, dados, validação e testes em uma experiência acessível e prática.

2.2 Objetivos específicos

- Explicar cliente, servidor, HTTP, rotas, métodos e códigos de resposta com exemplos do cotidiano.
- Produzir seis páginas textuais com leitura curta, glossário, exemplos e atividades de fixação.
- Produzir seis videoaulas de 5 a 7 minutos, todas com legendas em português e transcrição revisada.
- Construir, junto com o conteúdo, uma API REST funcional de biblioteca comunitária.
- Ensinar o participante a executar e testar as rotas com navegador, terminal ou cliente de API.
- Publicar o material e o código em repositório aberto, com instruções de reprodução e licenças claras.
- Aplicar o REA com a comunidade externa e usar o retorno recebido para revisar o produto.

3 Escopo do Recurso Educacional Aberto

3.1 Conteúdo textual

Cada módulo terá uma página própria no site. A página começará com uma situação simples, apresentará os conceitos necessários, mostrará o trecho de código da etapa, proporá uma pequena tarefa e terminará com um resumo. Termos técnicos aparecerão acompanhados de explicação na primeira ocorrência.

Módulo	Tema	Conceitos	Código integrante da aula	Evidência do aprendizado
1	Como a Web conversa	Cliente, servidor, requisição, resposta e HTTP	Criar GET /status	Identificar quem pede e quem responde
2	Rotas como endereços	URL, parâmetros, query strings e códigos HTTP	Criar GET /livros e GET /livros/:id	Consultar a coleção e interpretar respostas
3	Cadastro de livros	JSON, POST, PUT, DELETE e CRUD	Implementar CRUD em memória	Cadastrar, alterar e excluir um item
4	Dados que permanecem	Persistência, tabelas, chaves e operações assíncronas	Conectar a API ao SQLite	Reiniciar o servidor sem perder os livros
5	Entradas seguras	Middleware, validação, erros e organização em camadas	Validar campos e padronizar erros	Enviar casos válidos e inválidos
6	Qualidade e publicação	Testes automatizados, documentação e uso responsável	Testar rotas e documentar a API	Executar testes e explorar a documentação

3 2 Videoaulas e acessibilidade

Cada módulo terá uma videoaula de 5 a 7 minutos. O roteiro reservará tempo para contextualização, demonstração do código, teste da rota e síntese. A gravação mostrará letras ampliadas e movimentos de cursor deliberados. O áudio terá revisão de volume e redução de ruído antes da publicação.

- Legendas revisadas em português, nos formatos SRT ou WebVTT.
- Transcrição textual disponível na mesma página do vídeo.
- Descrição verbal das ações importantes executadas na tela.
- Contraste adequado, navegação por teclado e foco visível no site.
- Texto alternativo nas imagens que transmitirem informação.
- Código apresentado também como texto selecionável, sem depender apenas do vídeo.

3 3 Implementação de código

O código não será um acessório. Ele organizará a sequência didática e evoluirá a cada módulo. O participante começará com uma rota simples e chegará a uma API com operações CRUD, persistência, validação, tratamento de erros, documentação e testes. Cada versão será marcada no repositório para permitir que o aluno retome a etapa correta.

A API usará o domínio biblioteca comunitária porque livros, autores e empréstimos são exemplos reconhecíveis. O núcleo obrigatório ficará restrito a livros para manter o escopo compatível com o semestre. Empréstimos, autenticação e painel administrativo serão itens opcionais e somente entrarão no backlog se os entregáveis obrigatórios estiverem concluídos.

3 4 Entregáveis e critérios de aceite

Entregável	Conteúdo	Critério de aceite
Página inicial	Apresenta a proposta, público, objetivos, equipe e acesso aos módulos	Publicada no GitHub Pages e navegável em celular e computador
Seis módulos textuais	Teoria, glossário, código, atividade e síntese	Texto revisado e links funcionais
Seis videoaulas	Vídeos de 5 a 7 minutos	Legenda, transcrição e áudio compreensível em todos os vídeos
API REST	Código incremental de biblioteca comunitária	Instalação documentada, rotas funcionais e testes automatizados aprovados
Exercícios	Uma prática e um pequeno quiz por módulo	Gabarito ou orientação de verificação disponível
Ação extensionista	Oficina e coleta voluntária de retorno	Registro da aplicação e síntese anônima dos resultados
Repositório aberto	Código, conteúdo, licenças e histórico de trabalho	README completo, Issues e pull requests rastreáveis

4 Metodologia e gestão do trabalho

4.1 Scrum com Kanban no GitHub

O grupo trabalhará em sprints de duas semanas. No início de cada sprint, selecionará itens do backlog e definirá a meta do ciclo. O acompanhamento ocorrerá em um GitHub Project conectado às Issues e aos pull requests. O registro assíncrono no quadro substituirá reuniões diárias longas; bloqueios urgentes serão comunicados no canal escolhido pelo grupo.

Evento	Frequência	Duração prevista	Resultado
Planejamento da sprint	Quinzenal	60 minutos	Meta, tarefas, responsáveis e estimativas
Acompanhamento	Duas vezes por semana	15 minutos	Atualização do quadro e identificação de impedimentos
Revisão	Fim da sprint	45 minutos	Demonstração dos itens que atendem à definição de pronto
Retrospectiva	Fim da sprint	30 minutos	Uma melhoria concreta para o ciclo seguinte
Refinamento	Semanal	30 minutos	Backlog preparado para as próximas sprints

4.2 Configuração do quadro Kanban

O quadro terá as colunas Backlog, Pronto para iniciar, Em andamento, Em revisão e Concluído. Cada cartão terá título, descrição, responsável, estimativa de horas, módulo, prioridade, sprint, critério de aceite e link para a evidência. O limite de trabalho em andamento será de dois cartões por pessoa.

Uma tarefa só entrará em Pronto para iniciar quando tiver objetivo, critério de aceite, estimativa e dependências registradas. Ela só passará a Concluído depois de revisão por outro integrante, testes aplicáveis, atualização da documentação e registro das horas.

4.3 Papéis e responsabilidades

Integrante	Papel principal	Responsabilidades de liderança
Giovane	Product Owner e líder de arquitetura	Priorizar backlog; validar escopo; orientar estrutura da API; integrar entregas; representar as necessidades do público
Gustavo	Scrum Master e líder de qualidade	Facilitar cerimônias; manter fluxo do quadro; acompanhar impedimentos; definir testes; revisar pull requests
Carlos	Líder de conteúdo e didática	Pesquisar referências; redigir páginas e glossário; revisar linguagem simples; organizar exercícios e roteiros
Guilherme	Líder do site e acessibilidade	Implementar GitHub Pages; garantir responsividade e teclado; revisar contraste; organizar navegação e publicação
Felipe	Líder audiovisual e de aplicação	Planejar gravações; editar áudio e vídeo; produzir legendas; organizar oficina e coleta de retorno

Os papéis indicam liderança, não exclusividade. Todos participarão de conteúdo, código, testes, gravação, aplicação extensionista e revisão. Pelo menos uma revisão cruzada será exigida para cada página, vídeo e funcionalidade.

5 Plano de trabalho e carga horária

5.1 Matriz de participação e carga horária

As 120 horas correspondem ao percurso de atividades do semestre. Quando os cinco integrantes realizarem juntos uma atividade de uma hora, essa mesma hora fará parte do percurso e será registrada como uma hora de participação para cada aluno presente. Assim, o cronograma não será multiplicado por cinco, mas cada estudante deverá comprovar participação nas 120 horas exigidas. As horas serão registradas nas Issues do GitHub com data, atividade, evidência e duração.

Atividade	Horas	Giovane	Gustavo	Carlos	Guilherme	Felipe
Gestão ágil e reuniões	14	P	L	P	P	P
Pesquisa técnica e desenho didático	10	P	P	L	P	P
Conteúdo textual e exercícios	14	P	P	L	P	P
Roteiros e materiais de apoio	9	P	P	L	P	L
Implementação do Back-End	18	L	P	P	P	P
Testes e revisão de código	12	P	L	P	P	P
Gravação das videoaulas	8	P	P	P	P	L
Edição, legendas e transcrições	7	P	P	P	P	L
Site e GitHub Pages	10	P	P	P	L	P
Aplicação extensionista e avaliação	6	P	P	P	P	L
Repositório e documentação técnica	7	L	L	P	P	P
Revisão final e submissão	5	L	L	P	P	P
Total de participação por aluno	120	120 h	120 h	120 h	120 h	120 h

Legenda: L indica liderança da atividade; P indica participação. Todos os integrantes participam das atividades, ainda que a liderança varie conforme o papel principal.

5.2 Cronograma de sprints

As datas abaixo partem da entrega do planejamento em 6 de setembro de 2026. Se o calendário acadêmico mudar, o grupo ajustará as datas sem reduzir a carga horária total nem remover entregáveis obrigatórios.

Ciclo	Período em 2026	Horas do percurso	Meta	Entregas principais
Sprint 0	31/08 a 06/09	8	Planejamento e aprovação	Proposta, repositório público, página inicial e quadro configurado
Sprint 1	07/09 a 20/09	14	Arquitetura e experiência didática	Identidade visual, estrutura do site, ambiente da API e protótipo do módulo 1
Sprint 2	21/09 a 04/10	15	Fundamentos da Web	Módulos 1 e 2, vídeos correspondentes e rotas de consulta
Sprint 3	05/10 a 18/10	16	CRUD em memória	Módulo 3, exercícios, vídeo e operações de cadastro, edição e exclusão
Sprint 4	19/10 a 01/11	16	Persistência de dados	Módulo 4, SQLite, migração inicial e testes de persistência
Sprint 5	02/11 a 15/11	16	Validação e tratamento de erros	Módulo 5, middleware, mensagens de erro e testes de entradas inválidas
Sprint 6	16/11 a 29/11	15	Testes e documentação	Módulo 6, suíte automatizada, documentação das rotas e revisão de acessibilidade
Sprint 7	30/11 a 13/12	12	Aplicação com a comunidade	Oficina, questionários, análise do retorno e lista priorizada de melhorias
Sprint 8	14/12 a 20/12	8	Finalização	Correções, evidências, conferência das horas, publicação e relatório final

Carga planejada: percurso de 120 horas, com participação dos cinco integrantes e comprovação individual de 120 horas por aluno.

5.3 Evidências de dedicação

- Issues com estimativa, responsável, horas realizadas e critério de aceite.
- Commits e pull requests relacionados às tarefas do quadro.
- Atas curtas das cerimônias e decisões registradas em docs/atas.
- Roteiros, arquivos de legenda, transcrições e versões publicadas dos vídeos.
- Relatórios de testes, revisão de acessibilidade e links de publicação.
- Registro anônimo da oficina e síntese das respostas da comunidade.

6 Definição tecnológica

Finalidade	Tecnologia	Justificativa
Página pública	HTML semântico, CSS e JavaScript	Compatível com GitHub Pages, leve e acessível
Back-End	Node.js em versão LTS e Express	Ecossistema adequado à disciplina e fácil execução local

Finalidade	Tecnologia	Justificativa
Banco de dados	SQLite	Não exige servidor externo e permite demonstrar persistência
Testes	Vitest ou Jest com Supertest	Testes de rotas automatizados e reproduzíveis
Documentação da API	OpenAPI e Swagger UI	Permite experimentar as rotas e compreender entradas e respostas
Versionamento	Git e GitHub	Histórico, colaboração, revisão e publicação
Gestão	GitHub Issues e GitHub Projects	Kanban integrado ao repositório
Vídeo	OBS Studio e editor disponível ao grupo	Gravação de tela, áudio, cortes e exportação
Acessibilidade	WebVTT ou SRT, transcrições e auditoria com Lighthouse	Legendas, leitura alternativa e verificação do site

6 1 Limites de hospedagem

O GitHub Pages hospedará o site, os textos, as transcrições e a documentação estática. Ele não executa o servidor Node.js. Por isso, a API deverá ser rodada localmente durante as aulas. Uma demonstração pública do Back-End poderá ser publicada em serviço compatível, desde que gratuito ou previamente autorizado, sem substituir as instruções de execução local.

6 2 Estrutura prevista do repositório

Caminho	Finalidade
README.md	Apresentação, instalação, links e licenças
docs/	Planejamento, atas, decisões, evidências e relatório final
site/	Páginas, estilos, scripts, textos e exercícios do GitHub Pages
api/	Código fonte, banco, testes e documentação da API
videos/roteiros/	Roteiros aprovados para gravação
videos/legendas/	Arquivos SRT ou WebVTT e transcrições
.github/	Templates de Issue e pull request, workflows e orientações
LICENSE-CONTENT	Licença CC BY 4.0 dos materiais
LICENSE-CODE	Licença MIT do código

6 3 Padrões de colaboração

- Branches curtas com nomes como feat/modulo-2-rotas ou docs/roteiro-modulo-3.

- Commits pequenos no padrão tipo: descrição, por exemplo feat: adicionar rota de consulta de livros.
- Pull request obrigatório para integração, com vínculo à Issue e revisão de outro integrante.
- Segredos e chaves fora do repositório; arquivo .env.example apenas com nomes das variáveis.
- Dados fictícios nos exemplos e nenhum dado pessoal de participante no código ou no site.

7 Arquitetura do site

Seção	Conteúdo
Início	Apresenta o propósito, o público, a equipe e o caminho recomendado
Comece aqui	Explica como instalar as ferramentas e executar o primeiro exemplo
Módulos	Organiza textos, vídeos, transcrições, código e exercícios
API e código	Reúne documentação das rotas, versões por módulo e instruções de teste
Acessibilidade	Informa recursos disponíveis e oferece canal para relatar barreiras
Sobre o projeto	Mostra metodologia, licenças, autores e caráter extensionista

A navegação seguirá ordem de aprendizagem, mas permitirá acesso direto a qualquer módulo. Cada página indicará pré-requisitos, duração estimada, objetivo, explicação, vídeo, transcrição, código da etapa, exercício e próximo passo. O layout será responsivo e não dependerá de cor ou movimento para comunicar informação.

8 Aplicação e avaliação com a comunidade

8.1 Roteiro da ação

1. Apresentar o objetivo do REA e informar que a participação no questionário é voluntária.
2. Aplicar cinco perguntas diagnósticas simples sobre cliente, servidor, rota e resposta HTTP.
3. Conduzir uma atividade guiada com os módulos 1 a 3 e a API em execução.
4. Propor um desafio curto para consultar ou cadastrar um livro.
5. Repetir as perguntas de conhecimento e coletar avaliação de clareza e acessibilidade.
6. Analisar os resultados de forma agregada e transformar problemas recorrentes em Issues de melhoria.

8.2 Indicadores

Dimensão	Indicador	Evidência
Alcance	Número de participantes externos e módulos acessados	Lista de presença voluntária ou contagem sem identificação pública
Aprendizagem	Diferença entre respostas antes e depois	Questionário de cinco itens

Dimensão	Indicador	Evidência
Conclusão	Participantes que executam ao menos uma rota	Checklist da atividade
Clareza	Avaliação de 1 a 5 e comentários	Formulário curto
Acessibilidade	Barreiras relatadas e correções realizadas	Formulário e Issues
Qualidade técnica	Testes aprovados e links sem erro	Workflow e checklist de publicação

9 Riscos e respostas

Risco	Probabilidade ou impacto	Resposta planejada
Equipe com cinco integrantes diante da regra de quatro	Alta	Solicitar autorização antes da execução e registrar a decisão
GitHub Projects em vez de Trello	Média	Validar a substituição; se necessário, espelhar o quadro no Trello
Confusão entre GitHub Pages e hospedagem do Back-End	Alta	Separar site estático e API; garantir execução local documentada
Escopo crescer para autenticação e painel	Média	Manter esses itens fora do núcleo obrigatório e aplicar prioridade MoSCoW
Atraso em gravação ou edição	Média	Aprovar roteiro e protótipo de vídeo cedo; gravar em lotes pequenos
Legendas inadequadas	Média	Revisão humana obrigatória e conferência com o áudio
Baixa participação externa	Média	Divulgar com antecedência e oferecer participação remota
Perda ou exposição de dados	Baixa	Usar dados fictícios, repositório com revisão e resultados agregados

10 Repositório e submissão

A fase de planejamento estará concluída quando o repositório estiver público e a página inicial do GitHub Pages apresentar esta proposta. Os endereços serão adicionados ao README e enviados ao professor até 6 de setembro de 2026.

Item de submissão	Situação planejada	Responsável
Repositório GitHub público	Criar e conferir visibilidade antes do envio	Giovane

Item de submissão	Situação planejada	Responsável
GitHub Project Kanban	Criar colunas, campos, backlog e Sprint 0	Gustavo
Página inicial no GitHub Pages	Publicar descrição completa da proposta	Guilherme
Planejamento em formato editável	Versionar em docs/ e manter cópia para ajustes	Carlos
Conferência de acessibilidade	Testar teclado, contraste e estrutura de títulos	Guilherme e Felipe
Envio do link ao professor	Realizar até 06/09/2026 e guardar comprovante	Giovane

11 Rastreabilidade dos requisitos

Requisito	Onde foi atendido
Disciplina base e público externo	Seções 1 e 2
Abordagem lúdica e simplificada	Seções 1, 3 e 7
Conteúdo textual	Seção 3 1
Videoaulas de 5 a 7 minutos com legendas	Seção 3 2
Código integrante da aula	Seções 3 1 e 3 3
Matriz de atribuições	Seção 4 3
120 horas de participação por aluno	Seções 5 1 e 5 2
Sprints e Kanban	Seções 4 e 5 2
Tecnologias e viabilidade	Seção 6
GitHub e GitHub Pages	Seções 6, 7 e 10
Caráter extensionista e avaliação	Seções 1 2 e 8
Entrega em 06/09/2026	Seção 10

12 Critério de encerramento

O projeto será considerado concluído quando todos os entregáveis obrigatórios atenderem aos critérios de aceite, cada integrante tiver comprovado participação nas 120 horas do percurso, o material estiver disponível em repositório aberto, a ação com a comunidade estiver registrada e as correções prioritárias estiverem incorporadas. Mudanças posteriores à aprovação deverão permanecer visíveis no backlog e não poderão reduzir acessibilidade, carga horária ou integração entre aula e código.